

## Opérations sur les fractions

Leçon 1 : simplifier une fraction • Leçon 2 : réduire au même dénominateur • Leçon 3 : additionner • Leçon 4 : soustraire • Leçon 5 : multiplier et diviser • Leçon 6 : comparer deux fractions

## L'ESSENTIEL

## Leçon 1 : Simplifier une fraction

PROPRIÉTÉ FONDAMENTALE :  $k$  non nul

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

On ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant, ou en divisant, son numérateur **et** son dénominateur par un **même nombre non nul**.

Deux fractions qui s'obtiennent ainsi l'une de l'autre sont **égales** :

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{8}{12} \text{ est un seul nombre, écrit de trois façons.}$$

**Définition.** Une fraction est **irréductible** lorsqu'on ne peut plus la simplifier, c'est-à-dire lorsque son numérateur et son dénominateur sont **premiers entre eux**. Un nombre n'a qu'**une seule** écriture irréductible : c'est la forme à donner en fin de calcul.

RENDRE IRREDUCTIBLE EN UNE ÉTAPE

diviser le numérateur et le dénominateur par leur **PGCD**

Quand le PGCD ne se voit pas, on simplifie **en plusieurs fois** avec les critères de divisibilité (par 2 si le nombre finit par un chiffre pair ; par 5 s'il finit par 0 ou 5 ; par 3 ou par 9 si la somme des chiffres l'est) :

$$\frac{90}{120} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}.$$

Simplifier ne rend pas la fraction plus petite : la valeur ne bouge pas, seule l'écriture devient plus courte.

## Leçon 2 : Réduire au même dénominateur

**Réduire au même dénominateur** deux fractions, c'est les réécrire avec un **dénominateur commun**, sans changer leur valeur. Tout multiple commun des dénominateurs convient, mais on choisit le **PPCM** : c'est le plus petit, donc celui qui donne les plus petits nombres à écrire.

DENOMINATEUR COMMUN

dénominateur commun = PPCM des dénominateurs  
on multiplie le numérateur **et** le dénominateur par le même facteur

- Un dénominateur **multiple** de l'autre : il est le dénominateur commun. Pour  $\frac{1}{3}$  et  $\frac{5}{6}$ , on prend 6, et seule  $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$  est à réécrire.
- Dénominateurs **premiers entre eux** : on prend leur produit. Pour  $\frac{5}{7}$  et  $\frac{4}{5}$ ,  $7 \times 5 = 35$ .
- **Ni l'un ni l'autre** : on calcule le PPCM. Pour  $\frac{3}{8}$  et  $\frac{5}{6}$ , c'est 24, et non le produit 48.
- Avec **trois** fractions, on prend le PPCM des trois dénominateurs.

**Contrôle.** Chaque nouvelle fraction doit se simplifier en la fraction de départ. Une réduction ne donne jamais un résultat : elle prépare une addition, une soustraction ou une comparaison.

**Conseil.** Simplifie chaque fraction **avant** de réduire :  $\frac{10}{15}$  et  $\frac{3}{4}$  demandent 60, mais  $\frac{2}{3}$  et  $\frac{3}{4}$  ne demandent que 12.

## Leçon 3 : Additionner des fractions

On réduit au **même dénominateur**, on additionne les **numérateurs** en gardant le dénominateur commun, puis on **simplifie** le résultat si c'est possible.

## ADDITION

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

**Un entier s'écrit en fraction** :  $2 = \frac{2}{1} = \frac{10}{5}$ , donc  $2 + \frac{3}{5} = \frac{13}{5}$ . Avec **trois** fractions, on prend le PPCM des trois et on additionne en une seule fois :  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ .

## ÉCRITURE ENTIÈRE PLUS FRACTION

$$\frac{a}{b} = q + \frac{r}{b} \quad (q \text{ quotient et } r \text{ reste de } a \text{ par } b)$$

$$18 = 5 \times 3 + 3, \text{ donc } \frac{18}{5} = 3 + \frac{3}{5}$$

**Contrôle.** Une somme est plus **grande** que chacune des deux fractions ajoutées.

## Leçon 4 : Soustraire des fractions

Même marche à suivre : **même dénominateur**, on soustrait les **numérateurs**, on garde le dénominateur commun, on **simplifie**.

## SOUSTRACTION ET COMPLÉMENT À 1

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

$$1 = \frac{b}{b} \quad \text{reste} = 1 - \frac{a}{b}$$

Pour retrancher une fraction d'un **entier**, on écrit l'entier avec le dénominateur voulu :  $1 = \frac{4}{4}$ ,  $2 = \frac{8}{4}$ . Le **complément à 1** est le calcul le plus utile des problèmes : si une part vaut  $\frac{a}{b}$  du tout, ce qui reste vaut  $1 - \frac{a}{b}$ .

Quand plusieurs parts ont été prises l'une après l'autre, on les **additionne d'abord**, puis on retranche la somme en une seule fois : après  $\frac{1}{4}$  puis  $\frac{1}{3}$ , on a pris  $\frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$ , donc il reste  $\frac{12}{12} - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$ .

**Lecture.** « le tiers **du reste** » n'est pas « le tiers de la somme de départ » : calcule le reste avant d'en prendre le tiers. **Contrôle** : refais l'addition, et vérifie que le résultat est plus **petit** que la fraction de départ.

## Leçon 5 : Multiplier et diviser des fractions

PRODUIT ET QUOTIENT : AUCUN DENOMINATEUR COMMUN À CHERCHER

$$k \times \frac{a}{b} = \frac{k \times a}{b} \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

On multiplie les **numérateurs entre eux** et les **dénominateurs entre eux**. On peut **simplifier avant** de multiplier : un facteur du haut se simplifie avec un facteur du bas, même s'ils viennent de fractions différentes, par exemple  $\frac{14}{15} \times \frac{25}{21} = \frac{2 \times 5}{3 \times 3} = \frac{10}{9}$ .

**Inverse.** L'inverse de  $\frac{a}{b}$  (avec  $a$  non nul) est  $\frac{b}{a}$  : on **retourne** la fraction, et le produit des deux vaut 1. L'inverse de 5 est  $\frac{1}{5}$ , car  $5 = \frac{5}{1}$ .

**Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse** : on retourne le **diviseur**, celui qui est écrit après le signe.

**Le mot « de »**. Prendre les  $\frac{a}{b}$  de  $N$ , c'est  $N \times \frac{a}{b} = (N \div b) \times a$  :  $\frac{3}{5}$  de  $40 = 40 \div 5 \times 3 = 24$ .

## Leçon 6 : Comparer deux fractions

**Règle générale**. On **réduit au même dénominateur**, puis on compare les **numérateurs**. Pour ranger plusieurs fractions, on les réduit toutes au PPCM de tous les dénominateurs, puis on range les numérateurs.

- **Même dénominateur** : la plus grande est celle qui a le plus **grand numérateur**, par exemple  $\frac{4}{9} < \frac{7}{9}$ .
- **Même numérateur** : la plus grande est celle qui a le plus **petit dénominateur**, car ses parts sont plus grosses, par exemple  $\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$ .

## COMPARER A 1

$$\frac{a}{b} < 1 \text{ si } a < b \cdot \frac{a}{b} = 1 \text{ si } a = b \cdot \frac{a}{b} > 1 \text{ si } a > b$$

**Egalité**. Deux fractions qui représentent le même nombre sont **égales**, même si elles ne s'écrivent pas pareil :  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ . Pour le vérifier, on les simplifie toutes les deux jusqu'à la forme irréductible.

**Trois repères qui évitent des calculs**. Comparer à 1 :  $\frac{7}{9} < 1 < \frac{5}{4}$  ; comparer à  $\frac{1}{2}$  :  $\frac{4}{9} < \frac{1}{2} < \frac{5}{8}$  ; comparer les **compléments à 1** : il manque  $\frac{1}{10}$  à  $\frac{9}{10}$  et  $\frac{1}{8}$  à  $\frac{7}{8}$ , donc  $\frac{9}{10} > \frac{7}{8}$ . La réponse s'écrit avec le signe  $<$ ,  $>$  ou  $=$ , la pointe du côté du plus petit nombre.

## PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$

✓ On n'additionne **jamais** les dénominateurs :  $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ . D'ailleurs  $\frac{2}{7}$  est plus **petit** que  $\frac{1}{3}$  : une somme ne peut pas être plus petite que ce qu'on ajoute.

✗  $\frac{8}{12} = \frac{8-4}{12-4} = \frac{4}{8} \cdot \frac{8}{12} = \frac{2}{12}$

✓ Simplifier, c'est **diviser** le haut et le bas par un même nombre, pas leur **enlever** le même nombre, et jamais sur une seule ligne :  $\frac{8}{12} = \frac{8 \div 4}{12 \div 4} = \frac{2}{3}$ .

✗ Pour réduire :  $\frac{2}{3} = \frac{2}{12}$  • il faut toujours multiplier les deux dénominateurs entre eux

✓ Ce qu'on fait en bas, on le fait en haut :  $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ . Multiplier les dénominateurs est permis mais rarement le plus court : pour  $\frac{1}{6}$  et  $\frac{1}{4}$ , le PPCM 12 suffit, le produit 24 est inutile.

✗  $\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{2}{1} = 2 \cdot 1 - \frac{1}{4} = \frac{1}{3}$

✓ On opère sur les numérateurs seulement, après réduction :  $\frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$ . Et l'entier s'écrit d'abord en fraction :  $\frac{4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ .

✗ Pour  $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$ , je mets au même dénominateur • un produit est toujours plus grand

✓ Aucun dénominateur commun pour multiplier : on multiplie en ligne,  $\frac{2 \times 1}{3 \times 4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ . Et multiplier par une fraction **plus petite que 1** diminue :  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ .

✗  $6 \div \frac{1}{2} = 3$  • on retourne la première fraction

✓ Diviser par  $\frac{1}{2}$ , c'est chercher combien de demis tiennent dans 6 : il y en a 12, donc  $6 \div \frac{1}{2} = 6 \times 2 = 12$ . C'est le **diviseur**, écrit après le signe, que l'on retourne.

✗  $\frac{3}{4} < \frac{5}{8}$  car  $3 < 5 \cdot \frac{1}{10} > \frac{1}{4}$  car  $10 > 4$

✓ On ne compare les numérateurs qu'**après** avoir mis le même dénominateur :  $\frac{6}{8} > \frac{5}{8}$ . A numérateur égal, c'est le contraire : plus le dénominateur est grand, plus les parts sont petites, donc  $\frac{1}{10} < \frac{1}{4}$ .

✗  $\frac{3}{5}$  de  $40 = 40 \div 5 = 8$

✓ 8 n'est qu'un cinquième ; il en faut trois :  $40 \div 5 \times 3 = 24$ . On divise par le dénominateur, puis on multiplie par le numérateur.

## A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Propriété fondamentale** :  $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k}$  pour  $k$  non nul : ce qu'on fait en haut, on le fait en bas.
- 2 On **simplifie** avec le **PGCD**, on **réduit au même dénominateur** avec le **PPCM**. Tout résultat se donne **irréductible**.
- 3  $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$  et  $\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$  : même dénominateur d'abord, puis on opère sur les **numérateurs** seulement.
- 4 Un entier s'écrit en fraction :  $1 = \frac{b}{b}$ ,  $2 = \frac{2 \times b}{b}$  ; le **complément à 1** vaut  $1 - \frac{a}{b}$ .
- 5  $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$  et  $k \times \frac{a}{b} = \frac{k \times a}{b}$  : **aucun** dénominateur commun, et on simplifie **avant** de multiplier.
- 6 L'**inverse** de  $\frac{a}{b}$  ( $a$  non nul) est  $\frac{b}{a}$ , leur produit vaut 1 ;  $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$  : on retourne le **diviseur**.
- 7 Les  $\frac{a}{b}$  de  $N$ , c'est  $(N \div b) \times a$ , c'est-à-dire  $N \times \frac{a}{b}$ .
- 8 **Comparer** : même dénominateur  $\rightarrow$  le plus grand numérateur gagne ; même numérateur  $\rightarrow$  le plus **petit** dénominateur gagne ; sinon on réduit au même dénominateur.